Qüestió 2

Considereu les dues matrius següents:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -5 \\ -1 & 4 & 5 \\ 1 & -3 & -4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

a) Calculeu les matrius $A \cdot B$ i $B \cdot A$. [1,5 punts]

> **Pista.** És un càlcul directe. Recorda que, en general, $A \cdot B \neq B \cdot A$ (el producte de matrius no és commutatiu), de manera que has de fer els dos productes per separat. Quan tinguis els dos resultats, observa'ls bé: hi descobriràs alguna cosa interessant que connecta directament amb l'apartat *b)*.

b) Siguin C i D dues matrius quadrades del mateix ordre que satisfan $C \cdot D = C$ i $D \cdot C = D$. Comproveu que les dues matrius, C i D, són idempotents. [1 punt]

Nota: Una matriu quadrada s'anomena idempotent si coincideix amb el seu quadrat.

> **Pista.** Vols comprovar que $C^2 = C$. Anomena les dues hipòtesis per poder citar-les a cada pas: $C \cdot D = C$ $(*)$ i $D \cdot C = D$ $(**)$. Comença escrivint $C^2 = C \cdot C$ i substitueix el primer factor C per una expressió equivalent:
>
> $$C^2 = \underbrace{C}_{(*)} \cdot C = (C \cdot D) \cdot C = \ldots$$
>
> Ara reagrupa els factors (el producte de matrius és associatiu, encara que no sigui commutatiu) i observa quina hipòtesi pots aplicar. Per a D, el mateix raonament partint de $D^2 = D \cdot D$: escriu-lo sencer, perquè es puntua a part.
>
> Atenció: de $C \cdot D = C$ no pots deduir $D = I$ «simplificant» la C. Només es pot fer si C és invertible, i l'enunciat no ho diu.